

7 Laplace Transform Table

$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\}$	$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\}$	$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\}$
1	$\frac{1}{s}$	t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$f'(t)$	$s\overline{f}(s) - f(0)$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$t^n e^{at}$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$	$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s}\overline{f}(s)$
$\sin(at)$	$\frac{a}{s^2+a^2}$	$t^n \sin(at)$	$\frac{n!a}{(s^2+a^2)^{n+1}}$	$e^{at}f(t)$	s-shift $\overline{f}(s-a)$
$\cos(at)$	$\frac{s}{s^2+a^2}$	$t^n \cos(at)$	$\frac{n!s}{(s^2+a^2)^{n+1}}$	$f(t-a)u_a(t)$	t-shift $e^{-as}\overline{f}(s)$
$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2-a^2}$	$t^n \sinh(at)$	$\frac{n!a}{(s^2-a^2)^{n+1}}$	$\int_0^t f(t-\tau)g(\tau) d\tau$	Convolution $\overline{f}(s) \cdot \overline{g}(s)$
$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2-a^2}$	$t^n \cosh(at)$	$\frac{n!s}{(s^2-a^2)^{n+1}}$	$f^{(n)}(t): s^n \overline{f}(s) - s^{n-1}f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$	
$u_b(t)$	$\frac{e^{-bs}}{s}$	$\delta(t-b)$	e^{-bs}	$f * g = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau) d\tau$	
ps: $u_b(t) = H(t-b) = \begin{cases} 0, & t < b \\ 1, & t \geq b \end{cases}$				$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-b)\phi(t)dt = \int_b^{b^+} \delta(t-b)\phi(t)dt = \phi(b)$	

8